המסלול האקדמי המכללה למנהל · MBA

# מבוא למימון: מטרת הפירמה וערך עתידי

מימון למנהלות ומנהלים : סיכום מורחב של שיעור 1. מטרת הפירמה, ערך כפונקציה של תזרים, עיתוי וסיכון, ריבית בפועל וריבית אלטרנטיבית, ריבית דריבית, הפונקציה FV, ריבית משתנה בשלבים, ותרגול עצמי עם גיליון חי.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

**ד״ר שי צבאן**
shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. מה זה מימון, ומה המטרה
2. ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה
3. ערך עתידי של סכום יחיד
4. ריבית משתנה: חישוב בשלבים
5. תרגול עצמי: ערך עתידי של סכום יחיד
6. סיכום ותרגול בית


# לפני שמתחילים

### מפת הקורס

| | | |
|---|---|---|
| **1 ו-2** מבוא למימון ומטרת הפירמה, ערך הזמן של הכסף וחישובי ערך עתידי | **3 עד 5** חישובי ערך נוכחי, ריבית ושווי | **6 ו-7** הלוואות ולוחות סילוקין |
| **8 ו-9** קריטריונים לבחינת כדאיות השקעות | **10 ו-11** קיצוב הון ובניית תחזית תזרימי מזומנים לתכניות השקעה | **12** דיון אקטואלי: מקרה בוחן (Case Study) ומשמעות מעשית של פרספקטיבה פיננסית |
| **13** חזרה ודיון אינטגרטיבי | | |

**הבחינה: ב-Excel בלבד**
הבחינה בקמפוס, על מחשבי המכללה, ב-Excel. עשר שאלות פתוחות, בחומר פתוח. כל החישובים נעשים בגיליון, ולכן גם כל שאלה במצגת נפתרת בגיליון חי.

**איך עובדים במצגת**
קודם שאלה עם מספרים, אחר כך הפתרון בגיליון, צעד אחר צעד, ורק בסוף הכלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

**הערה:** הסדר לפי הסילבוס. דרישת הקורס: בחינה מסכמת, 100% מהציון. תרגילי הקורס מתפרסמים עם פתרון, ואין חובת הגשה.

### מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה כסף, כשהוא מגיע בזמנים שונים.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 מה זה מימון**<br>השקעות, גיוס, מטרת הפירמה, ולמה רווח הוא לא עושר<br>**כ-20 דקות** | **2 ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה**<br>כמה מצטבר, ומה כדאי<br>**כ-20 דקות** | **3 ערך עתידי של סכום יחיד**<br>שנה אחר שנה, נוסחה בתא, ואז פונקציה של Excel<br>**כ-40 דקות** | **4 ריבית משתנה: חישוב בשלבים**<br>שלב לכל ריבית, והסכום עובר הלאה<br>**כ-30 דקות** | **5 תרגול עצמי: סכום יחיד**<br>שש שאלות עם גיליון ובדיקה<br>**תרגול עצמי** |
| **6 סיכום ותרגול בית**<br>סיכומים ושאלות לבית, כל אחת עם גיליון<br>**עבודה עצמית** | | | | |

**הערה:** הדקות הן הערכה בלבד. רוב השאלות הן של מחברת הקורס, שיעור 1. שאלות התרגול העצמי והתרגילים בסגנון הבחינה חדשים. כל המספרים להמחשה בלבד ואינם נתוני שוק. בכל גיליון: "צעד אחר צעד" מראה את הפתרון בשלבים.

# 1 מה זה מימון, ומה המטרה

**שאלת החלק: מתי אפשר לומר שחברה מייצרת עושר לבעליה?**

- שני תחומי המימון: השקעות וגיוס משאבים
- מטרת הפירמה: השאת הערך לבעלים
- למה רווח הוא לא עושר: עיתוי וסיכון

- ערך כפונקציה של תזרים, עיתוי וסיכון

### מה חברה עושה שמחייב מימון?

**השקעה (Investment)**

מה עושים עם הכסף: באילו פרויקטים, נכסים או ניירות ערך לשים אותו.

**דוגמה:** קניית משאית חלוקה ב-300,000 ש״ח, שתחסוך 90,000 ש״ח בשנה.

**גיוס משאבים (Financing)**

מאיפה מביאים את הכסף: הון עצמי מהבעלים, או הון זר, כלומר הלוואות ואגרות חוב.

**דוגמה:** הנפקת מניות ב-5 מיליון ש״ח, והלוואה של 3 מיליון ש״ח מהבנק.

**מימון (Finance)**

התחום שעוסק בשתי השאלות יחד: במה להשקיע, ואיך לממן. בקורס: מימון חברות (Corporate Finance).

**דוגמה:** מכונה ב-2 מיליון ש״ח (השקעה), שממומנת בהלוואה (גיוס).

**הערה:** מימון פוגש כל מנהל: הלוואות, חיסכון, פנסיה, דירה מול שכירות, ליסינג לרכב, ובחברות: באילו פרויקטים להשקיע ואיך לממן אותם.

### מה המטרה של כל זה?

**מטרת הפירמה (Shareholder wealth maximization)**

להגדיל ככל האפשר את עושר הבעלים, כלומר את שווי המניות שלהם. בקורס, ערך ושווי הם אותו דבר.

**דוגמה:** שני פרויקטים מרוויחים 1,000,000 ש״ח, א׳ בעוד שנה וב׳ בעוד 8 שנים: המנהלת בוחרת באי׳.

**אינטואיציה נפוצה**

״המטרה היא למקסם רווח״: הכנסות פחות הוצאות, כמה שיותר.

**תורת המימון**

רווח הוא לא עושר. חסרים לו שני ממדים: **מתי** הכסף מגיע, **ובאיזו ודאות**.

**הערה:** הגישה הקלאסית. מנהלים היום שוקלים גם אחריות תאגידית, קהילה וסביבה. רוב הדיון בקורס לפי הגישה הקלאסית.

### שתי חברות, אותו רווח של מיליון

**חברה א׳ וחברה ב׳ זהות בכל דבר. כל אחת תרוויח 1,000,000 ש״ח מפרויקט אחד, ואז תיסגר. חברה א׳ תקבל את הכסף בעוד שנה. חברה ב׳ תקבל אותו בעוד 8 שנים.**




**מי מייצרת יותר ערך לבעלים?** חברה א׳. היא יכולה להשקיע את המיליון כבר בשנה 1, ובשנה 8 יהיה לה יותר.

**זווית נוספת:** חברה שמקבלת כסף מוקדם יכולה להחזיר מוקדם את ההלוואה שלה, ולחסוך ריבית.

**בשורה התחתונה:** כסף יודע לעשות כסף, אם מקבלים אותו מוקדם. בגיליון הבא נראה כמה.

### שאלה: כמה שווה הקדמת שנה?

**ריבית שנתית של 5%: בכל שנה הסכום גדל ב-5%. על 1,000,000 נוספים 50,000 בשנה הראשונה, ובשנה הבאה הריבית מחושבת גם על ה-50,000. נלמד את זה לעומק בחלקים 2 ו-3.**

**חברה א׳ מקבלת 1,000,000 ש״ח בסוף שנה 1, ומשקיעה אותם בריבית שנתית של 5% עד סוף שנה 8. חברה ב׳ מקבלת 1,000,000 ש״ח בסוף שנה 8.**

**נדרש: כמה כסף יהיה לכל חברה בסוף שנה 8?**

**הזינו את הנתונים. B5: הסכום של חברה א׳. B6: של חברה ב׳. B7: ההפרש.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | הרווח | 1,000,000 |
| 2 | ריבית שנתית על השקעה חוזרת | 5% |
| 3 | שנים מהקבלה ועד שנה 8 | 7 |
| 5 | חברה א׳ בסוף שנה 8 | 1,407,100.42 |
| 6 | חברה ב׳ בסוף שנה 8 | 1,000,000 |
| 7 | היתרון של חברה א׳ | 407,100.42 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `1000000`
2. חברה א׳: המיליון גדל ב-5% בכל אחת מ-7 השנים, `=B1*(1+B2)^B3`. בחלק 3 נבנה את זה שנה אחר שנה.
   **B5** `=B1*(1+B2)^B3`
3. חברה ב׳: המיליון מגיע רק בסוף שנה 8, ולא צובר ריבית: `=B1`. **B6** `=B1`
4. היתרון של חברה א׳: `=B5-B6`, יותר מ-400,000 ש״ח. אותו רווח, ערך שונה. **B7** `=B5-B6`

**דגש:** אותו רווח בדוח, אבל לחברה א׳ יש בסוף שנה 8 עוד 407,100 ש״ח. זה ערך הזמן של הכסף.

## הממד השני: סיכון

**חברה שוקלת אחד משני פרויקטים. פרויקט א׳ מניב בעוד שנה 100,000 ש״ח בוודאות (בערבות המדינה). פרויקט ב׳ מניב בעוד שנה 0 ש״ח בסיכוי 50%, או 200,000 ש״ח בסיכוי 50%.**

### תוחלת (Expected value)

התוצאה הצפויה, במונחי תוחלת: הממוצע של התוצאות האפשריות, כשכל תוצאה נשקלת בסיכוי שלה.

**דוגמה:** פרויקט ב׳: `=0*50%+200000*50%` נותן 100,000. פרויקט א׳: `=100000*100%`, גם 100,000.

### סיכון (Risk)

כמה התוצאה בפועל יכולה לסטות מהתוחלת. ככל שהסטייה האפשרית גדולה יותר, הסיכון גבוה יותר.

**דוגמה:** פרויקט ב׳ יכול להניב 0 או 200,000, רחוק מהתוחלת של 100,000. פרויקט א׳ תמיד 100,000: אין סטייה, ואין סיכון.

**דגש:** לשני הפרויקטים אותה תוחלת, 100,000. הפרויקט המסוכן, ב׳, שווה פחות. כדי למדוד עושר צריך לשקלל גם את הסיכון.

### בדיקה 1: אותה תוחלת, איזה פרויקט שווה יותר?

**לשני הפרויקטים אותה תוחלת. איזה מהם שווה יותר לבעלים?**

א. שניהם שווים בדיוק, כי התוחלת זהה

ב. אי אפשר לדעת, כי אין ריבית בשאלה

**ג. פרויקט א׳, כי הוא ודאי ושני הפרויקטים זהים בכל השאר**

ד. פרויקט ב׳, כי הוא יכול להניב 200,000

**הסבר:** בגיליון התוחלת של שניהם 100,000. ההבדל היחיד הוא הסיכון, וסיכון גבוה יותר מקטין ערך. לכן הפרויקט הוודאי שווה יותר.

**הזינו את ההסתברויות ואת הרווחים, וחשבו את התוחלת של כל פרויקט: C6 ו-C7.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | תרחיש | הסתברות | רווח בעוד שנה |
| 2 | פרויקט א׳: ודאי | 100% | 100,000 |
| 3 | פרויקט ב׳: כישלון | 50% | 0 |
| 4 | פרויקט ב׳: הצלחה | 50% | 200,000 |
| 6 | תוחלת פרויקט א׳ | | 100,000 |
| 7 | תוחלת פרויקט ב׳ | | 100,000 |

B2 `100%` C2 `100000`

**אז ממה עשוי ערך?**

$$VALUE = f(CF, time, risk)$$

**CF: תזרימי המזומנים**
כמה כסף באמת ייכנס מהפרויקטים. תזרים מזומנים (CF) ולא רווח. בקורס התזרימים יהיו נתונים.

**time: העיתוי**
מתי הכסף ייכנס. מוקדם יותר מוסיף ערך. זה ערך הזמן של הכסף, ואותו נחשב בגיליון.

**risk: הסיכון**
באיזו ודאות. סיכון גבוה יותר מקטין ערך. נוסיף אותו במחצית השנייה של הקורס.

**דגש:** מעכשיו ועד הודעה חדשה: עולם בלי סיכון. עוסקים רק בהשפעה של הזמן.

## 2 ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה

**שאלת החלק: הציעו לחברה השקעה בתשואה של 7%. האם זה כדאי?**

- ריבית: מה היא מוסיפה לסכום
- ריבית בפועל: מה שבאמת מצטבר
- ריבית אלטרנטיבית: לעומת מה בודקים כדאיות
- משה וההשקעה "הרווחית"

**שאלה: ריבית: מה היא מוסיפה, ומתי היא כדאית**

**בנק מציע לכם הלוואה של 100 ש"ח לשנה אחת, בריבית שנתית של 8%. הקרן והריבית מוחזרות בסוף השנה. בנק אחר מציע את אותה הלוואה בריבית של 10%.**

**נדרש: א. כמה ריבית משלמים בהצעה, וכמה מחזירים בסך הכול? ב. כמה הייתם מחזירים בבנק האחר? ג. האם ההלוואה ב-8% כדאית?**

**B5: הריבית בשקלים. B6: מה מחזירים בהצעה. B7: מה מחזירים בבנק האחר. B8: כמה חוסכים בהצעה.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | קרן ההלוואה | 100 |
| 2 | ריבית שנתית בהצעה | 8% |
| 3 | ריבית בבנק האחר | 10% |
| 5 | הריבית בשקלים | 8.00 |
| 6 | מחזירים בסוף השנה | 108.00 |
| 7 | מחזירים בבנק האחר | 110.00 |
| 8 | חוסכים בהצעה | 2.00 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `100`
2. הריבית: 8% מ-100, `=B1*B2`, כלומר 8 ש"ח. B5 `=B1*B2`

3. מחזירים קרן ועוד ריבית: `=B1*(1+B2)`, כלומר 108. **B6** `=B1*(1+B2)`

4. בבנק האחר: `=B1*(1+B3)`, כלומר 110. בהצעה חוסכים `=B7-B6`, כלומר 2 ש״ח. ההלוואה ב-8% כדאית.

**B7** `=B1*(1+B3)`

**הערה:** ריבית היא תוספת לסכום המקורי, לקרן. בהלוואה היא מגדילה את מה שמחזירים. בהשקעה היא מגדילה את מה שמקבלים.

**דגש:** ה-8% היא ריבית בפועל: הריבית שכתובה בעסקה ושבאמת מצטברת. בה מחשבים כמה מחזירים, 108. ה-10% היא האלטרנטיבה: מה הייתם משלמים אילו לא לקחתם את ההצעה. מולה בודקים כדאיות.

**דגש:** מסקנה: כדאי. ההצעה עולה 8 ש״ח ריבית, והאלטרנטיבה 10. אילו הבנק האחר היה מציע 6%, אותה הלוואה ב-8% לא הייתה כדאית.

## כדאי או לא? תלוי באלטרנטיבה

### ריבית אלטרנטיבית (Opportunity cost of capital)

הריבית בחלופה הבאה הכי טובה, זו שמוותרים עליה כשבוחרים בעסקה. בהשקעה: כמה היה מניב אותו כסף במקום אחר, למשל בפיקדון או בפרויקט מקביל. בהלוואה: כמה היה עולה לגייס אותו סכום מממקן אחר.

**דוגמה:** ההלוואה ב-8% מהשקף הקודם: הבנק האחר, ב-10%, הוא האלטרנטיבה.

**הלוואה ב-8%: משלמים את הריבית**

- האלטרנטיבה: ממקן אחר דורש 10%. ההצעה זולה יותר: **כדאי**.
- האלטרנטיבה: בנק אחר מסתפק ב-6%. ההצעה יקרה יותר: **לא כדאי**.

**השקעה ב-8%: מקבלים את הריבית**

- האלטרנטיבה: פרויקט מקביל מניב 9%. ההצעה מניבה פחות: **לא כדאי**.
- האלטרנטיבה: פיקדון ב-5%. ההצעה מניבה יותר: **כדאי**.

**דגש:** אותה ריבית של 8%, ופעם כדאית ופעם לא. בהלוואה כדאי כשהריבית נמוכה מהאלטרנטיבה. בהשקעה כדאי כשהיא גבוהה ממנה. את הסכום מחשבים בריבית בפועל, ואת הכדאיות קובעים מול האלטרנטיבה.

## שאלה: ארבעה מצבים, אותה ריבית של 7%

**לחברה מציעים ארבע עסקאות, כל אחת על 100,000 ש״ח לשנה, בריבית של 7%. אלה העסקאות והאלטרנטיבות שלהן:**

**1. השקעה. האלטרנטיבה: פרויקט מקביל ב-9%.**
**2. השקעה. האלטרנטיבה: פיקדון ב-5%.**
**3. הלוואה. האלטרנטיבה: שאר המממנים דורשים 10%.**
**4. הלוואה. האלטרנטיבה: בנק אחר מלווה ב-5%.**

**נדרש: כמה מרוויחה החברה בשנה בכל עסקה, לעומת האלטרנטיבה שלה? תוספת חיובית: העסקה כדאית.**

**הזינו את הריביות. בעמודה D: מה החברה מרוויחה לעומת החלופה. בהשקעה: מקבלים את המוצעת. בהלוואה: משלמים אותה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | העסקה | הריבית המוצעת | הריבית האלטרנטיבית | רווח מול החלופה |
| 2 | השקעה | 7% | 9% | −2,000 |
| 3 | השקעה | 7% | 5% | 2,000 |
| 4 | הלוואה | 7% | 10% | 3,000 |
| 5 | הלוואה | 7% | 5% | −2,000 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B2** `7%` **C2** `9%`

2. השקעות: `=100000*(B2-C2)`. מול 9% מפסידים 2,000 בשנה, מול 5% מרוויחים 2,000.

**D2** `=100000*(B2-C2)`

3. הלוואות: הסדר הפוך, `=100000*(C4-B4)`. מול 10% חוסכים 3,000, מול 5% מפסידים 2,000.

**D4** `=100000*(C4-B4)`

**דגש:** אותה ריבית של 7%, ותשובות הפוכות. הכדאיות נקבעת רק מול האלטרנטיבה.

**דגש:** מסקנה: עסקה 2 כדאית (מרוויחים 2,000 בשנה) ועסקה 3 כדאית (חוסכים 3,000). עסקאות 1 ו-4 לא כדאיות: כל אחת מפסידה 2,000 בשנה מול החלופה.

### משה התקשר נרגש

**חברך משה החליט להשקיע 100,000 ש"ח בהזדמנות בנדל"ן. הרווח הצפוי: 1,000 ש"ח בשנה, לתמיד. הסברת לו שהתשואה המקובלת היום בענף הנדל"ן היא 3.5%.**

**תשואה: הרווח השנתי באחוזים מהסכום שהושקע. 1,000 על 100,000: `=1000/100000`, כלומר 1%. בהשקעה, הריבית שמקבלים היא התשואה.**

**משה: "זה לא משנה. ההשקעה רווחית, ולכן זה צעד חכם. אתה פשוט לא יודע לפרגן."**

**מה נכון בטענה של משה:** ההשקעה באמת מניבה רווח חיובי.

**מה חסר:** החלופה. אותם 100,000 ש"ח בהשקעה מקובלת בענף היו מניבים יותר.

**בהמשך הקורס:** נראה בחישוב שהשקעה שמניבה פחות מהחלופה לא רק שלא תורמת. היא מקטינה את השווי.

### בדיקה 2: מי צודק, משה או אתם?

**מה נכון לגבי ההשקעה של משה?**

א. אי אפשר לדעת בלי לדעת את הרווח של השנה הבאה

**ב. היא רווחית, אבל לא כדאית: החלופה מניבה יותר**

ג. היא כדאית, כי הרווח חיובי

ד. היא לא רווחית, כי 1% זה הפסד

**הסבר:** בגיליון: התשואה של משה 1%, והחלופה מניבה 3,500 ש"ח בשנה. ההשקעה רווחית, אבל מפסידה 2,500 ש"ח בשנה מול החלופה.

**הזינו את הנתונים. B5: התשואה של משה. B6: הרווח בחלופה. B7: הפער.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | סכום ההשקעה | 100,000 |
| 2 | רווח שנתי צפוי | 1,000 |
| 3 | תשואה מקובלת בענף | 3.5% |
| 5 | התשואה של משה | 1.0% |
| 6 | הרווח השנתי בחלופה | 3,500 |
| 7 | פער בשנה מול החלופה | −2,500 |

**B1** `100000`

## 3 ערך עתידי של סכום יחיד

**שאלת החלק: לווים היום, מחזירים בעוד 3 שנים. כמה מחזירים?**

- הלוואת גישור: שנה אחר שנה בגיליון
- ריבית דריבית מול ריבית פשוטה
- אותו חישוב בתא אחד, ואז בפונקציה של Excel
- תקופת ריבית: חודש, חצי שנה, שנה
- ריבית בפועל מול אלטרנטיבה, במספרים

### שאלה 1 מהמחברת: הלוואת הגישור של אבנר

**אבנר לקח הלוואת גישור לתקופה של 3 שנים, עד שתיפתח קרן ההשתלמות שלו. סכום ההלוואה 50,000 ש"ח, בריבית שנתית של 5%. נדרש: כמה יחזיר אבנר בסוף ההלוואה, קרן וכל הריבית שנצברה?**




**הלוואת גישור (Bridge loan)**

הלוואה לזמן קצוב, עד שמגיע כסף צפוי. אין תשלומים בדרך: הכול מוחזר בתשלום אחד בסוף.

**דוגמה:** אבנר לווה עכשיו, ומחזיר הכול כשקרן ההשתלמות נפתחת.

**קרן (Principal)**

הסכום המקורי של העסקה, לפני ריבית.

**דוגמה:** ה-50,000 ש"ח שאבנר לווה היום. שימו לב: "קרן השתלמות" היא שם של תוכנית חיסכון. "קרן" כאן היא הסכום המקורי.

### שאלה 1: שנה אחר שנה

**אבנר לווה היום 50,000 ש"ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.**

**נדרש: מהי יתרת החוב בסוף כל שנה, ומה הסכום בפירעון?**

**הזינו את הריבית, את השנים 0 עד 3 ואת סכום ההלוואה בתא C4. B: הריבית של כל שנה. C: היתרה בסוף השנה.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | ריבית שנתית | 5% | |
| 3 | שנה | ריבית השנה | יתרת החוב בסוף השנה |
| 4 | 0 | | 50,000 |
| 5 | 1 | 2,500.00 | 52,500.00 |
| 6 | 2 | 2,625.00 | 55,125.00 |
| 7 | 3 | 2,756.25 | 57,881.25 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `5%` **A4** `0`
   **C4** `50000`
2. ריבית שנה 1: 5% מ-50,000, `=C4*$B$1`, כלומר 2,500. **B5** `=C4*$B$1`
3. יתרה בסוף שנה 1: `=C4+B5`, כלומר 52,500. **C5** `=C4+B5`
4. גוררים את B5:C5 עד שורה 7. הריבית גדלה: 2,625, ואז 2,756.25, כי היא מחושבת על יתרה גדולה יותר.
   **B6** `=C5*$B$1` **C6** `=C5+B6`

**דגש:** הריבית של כל שנה גדלה, כי גם הריבית שכבר נצברה צוברת ריבית. זו ריבית דריבית, ברירת המחדל במימון.

### ריבית דריבית: הכדור מתגלגל

**ריבית דריבית (Compound interest)**

ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה. כשלא נאמר אחרת, זו הריבית.

**דוגמה:** שנה 2 של אבנר: `=52500*5%` נותן 2,625, ולא 2,500.

**ריבית פשוטה (Simple interest)**

ריבית שמחושבת רק על הקרן המקורית. בקורס היא רק להשוואה.

**דוגמה:** `=50000+50000*5%*3` נותן 57,500, פחות מ-57,881.25.

### שאלה: עשר שנים: פשוטה מול דריבית

**מפקידים היום 50,000 ש"ח בריבית שנתית של 5%.**

**נדרש: כמה יהיה בסוף כל שנה, מ-0 עד 10, בריבית פשוטה ובריבית דריבית? הציגו את שני הקווים בתרשים.**

**הזינו את הנתונים ואת השנים (0 ו-1, וגררו). B: ריבית פשוטה. C: ריבית דריבית. נוסחה אחת בכל עמודה, נגררת.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | קרן | 50,000 | |
| 2 | ריבית שנתית | 5% | |
| 4 | שנה | ריבית פשוטה | ריבית דריבית |
| 5 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 6 | 1 | 52,500 | 52,500 |
| 7 | 2 | 55,000 | 55,125 |
| 8 | 3 | 57,500 | 57,881 |
| 9 | 4 | 60,000 | 60,775 |
| 10 | 5 | 62,500 | 63,814 |
| 11 | 6 | 65,000 | 67,005 |
| 12 | 7 | 67,500 | 70,355 |
| 13 | 8 | 70,000 | 73,873 |
| 14 | 9 | 72,500 | 77,566 |
| 15 | 10 | 75,000 | 81,445 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `50000`

   A5 `0`

2. ריבית פשוטה: `=$B$1+$B$1*$B$2*A5`, וגוררים. הקו ישר: 2,500 בכל שנה. B5 `=$B$1+$B$1*$B$2*A5`

3. ריבית דריבית: `=$B$1*(1+$B$2)^A5`, וגוררים. הקו מתעקם למעלה. בשנה 10: 81,445 מול 75,000.

   C5 `=$B$1*(1+$B$2)^A5`

> **הערה:** בשנה הראשונה אין הבדל. אחר כך הפער גדל בכל שנה, כי הריבית על הריבית מצטברת.

### בתא אחד: שאלה 1 בתא אחד

**אבנר לווה היום 50,000 ש"ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.**

**נדרש: חשבו את הסכום בפירעון בתא אחד, בלי טבלה.**

**הזינו את הנתונים. B5: הסכום בפירעון, בנוסחה אחת.**

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | סכום ההלוואה | 50,000 |
| 2 | ריבית שנתית | 5% |
| 3 | מספר שנים | 3 |
| 5 | הסכום בפירעון | 57,881.25 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `50000`

2. הקרן כפול (1+הריבית) בחזקת מספר השנים: `=B1*(1+B2)^B3`. אותה תוצאה כמו בטבלה, 57,881.25.

   B5 `=B1*(1+B2)^B3`

> **הערה:** בבחינה אין מחשבון. כל חישוב, גם חזקה, נכתב כנוסחה בתא. קליק על תא במקום להקליד מספר: הנוסחה מתעדכנת כשהנתון משתנה.

### מהדוגמה לכלל: ארבעה מרכיבים

**FV:** `=PV*(1+r)^n`

**סכום בהווה (PV, Present value)**

הסכום של היום, בזמן 0: ההלוואה או ההפקדה. בהמשך הקורס: ערך נוכחי.

**דוגמה:** אבנר: 50,000.

**ריבית לתקופה (r)**

הריבית של תקופה אחת בעסקה.

**דוגמה:** אבנר: 5% לשנה.

**מספר תקופות (n)**

כמה תקופות ריבית עוברות עד הפירעון.

**דוגמה:** אבנר: 3 שנים, ולכן 3 תקופות.

**ערך עתידי (FV, Future value)**

הסכום בעתיד: קרן ועוד כל הריבית שנצברה.

**דוגמה:** אבנר: 57,881.25.

**דגש:** הנוסחה נועדה לאינטואיציה. בהמשך הקורס עובדים עם הפונקציות של Excel: מגדירים את הנתונים, ו-Excel עושה את החשבון.

## הפונקציה FV: מגדירים, ו-Excel מחשב

**הפונקציה FV**

מחשבת ערך עתידי. התחביר: `=FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])`. הארגומנטים לפי הסדר, מופרדים בפסיק.

**דוגמה:** `=FV(5%,3,0,50000)` נותן −57,881.25.

| ארגומנט | מה זה | אצל אבנר |
|---|---|---|
| rate | הריבית לתקופה | 5% |
| nper | מספר תקופות הריבית | 3 |
| pmt | תשלום קבוע בכל תקופה. בסכום יחיד: 0 | 0 |
| pv | הסכום בהווה. קיבלתי: פלוס. שילמתי או הפקדתי: מינוס | 50,000 |
| type | רשות. בינתיים משמיטים | משמיטים |

**מוסכמת הסימן (Sign convention)**

באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי. אבנר קיבל 50,000 (פלוס), ולכן יחזיר (מינוס).

**דוגמה:** `=FV(5%,3,0,50000)` נותן −57,881.25: תשלום של אבנר.

## שאלה 1 בפונקציה FV

**אבנר לווה היום 50,000 ש״ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.**

**נדרש: חשבו את הסכום בפירעון בפונקציה FV, מנקודת המבט של אבנר.**

**זו התבנית של כל שאלות הערך העתידי בקורס. הזינו את הנתונים בעמודה C, וכתבו את הפונקציה ב-C6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | אבנר |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 50,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −57,881.25 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `5%`
2. `=FV(C2,C3,C4,C5)`: ריבית, תקופות, תשלום קבוע (0) וסכום בהווה. Excel מחזיר −57,881.25.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

**דגש:** התוצאה שלילית: אבנר **ישלם** 57,881.25 ש״ח. אנחנו קובעים את הסימן של הנתונים. Excel קובע את הסימן של התוצאה.

### בדיקה 3: למה התוצאה שלילית?

**אבנר כתב `=FV(5%,3,0,50000)` וקיבל –57,881.25. מה המשמעות?**

**א. אבנר ישלם 57,881.25 ש״ח בפירעון. מבחינת הבנק, אותו סכום חיובי**

ב. יש טעות: ערך עתידי לא יכול להיות שלילי

ג. אבנר יקבל 57,881.25 ש״ח בפירעון

ד. צריך לכתוב את 50,000 ב-pmt כדי לקבל תוצאה חיובית

**הסבר:** בגיליון: מנקודת המבט של אבנר pv חיובי (קיבל) וה-FV שלילי (ישלם). מנקודת המבט של הבנק pv שלילי (נתן) וה-FV חיובי (יקבל). אותו סכום, שני צדדים.

**חשבו את אותה עסקה משני הצדדים: C6 לאבנר, D6 לבנק. שימו לב לסימן של pv בכל צד.**

| | A<br>הנתון | B<br>שם | C<br>אבנר (הלווה) | D<br>הבנק (המלווה) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 | 3 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 50,000.00 | –50,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | –57,881.25 | 57,881.25 |

C2 `5%` D2 `5%`

### לא כל ריבית היא שנתית

**תקופת ריבית (Compounding period)**

כל כמה זמן הריבית מצטרפת לסכום: שנה, חצי שנה, רבעון או חודש.

**דוגמה:** ריבית חודשית של 0.8% מצטרפת 12 פעמים בשנה.

| הריבית בעסקה | rate | nper ל-14 שנים | בתא |
|---|---|---|---|
| שנתית | 6% | 14 | 14 |
| חצי שנתית | 2% | 28 | `=14*2` |
| רבעונית | 1.5% | 56 | `=14*4` |
| חודשית | 0.8% | 168 | `=14*12` |

**דגש:** הכלל: rate ו-nper באותה יחידה. ריבית חודשית: nper בחודשים. ריבית חצי שנתית: nper בחצאי שנים.

**המלכודת:** 0.5% לחודש זה לא 6% לשנה. בגלל ריבית דריבית, 12 חודשים של 0.5% נותנים קצת יותר מ-6%. לכן לא מחליפים ריבית חודשית בשנתית. נרחיב בהמשך הקורס, בריבית אפקטיבית.

### שאלת דניאל 1: אותה הפקדה, שלוש ריביות

**דניאל מפקידה היום 35,000 ש״ח ל-14 שנים. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14,**

**א. אם הריבית השנתית 6%?**

**ב. אם הריבית החודשית 0.8%?**

**ג. אם הריבית החצי שנתית 2%?**

**עמודה לכל סעיף. nper בעמודות D ו-E: כתבו את ההמרה כנוסחה, למשל `=14*12`.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | סעיף א | סעיף ב | סעיף ג |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 6% | 0.8% | 2% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 14 | 168 | 28 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −35,000.00 | −35,000.00 | −35,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 79,131.64 | 133,486.53 | 60,935.85 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `6%`
   D2 `0.8%` E2 `2%`
2. התאמות לתקופה: D3: `=14*12` E3: `=14*2` D3 `=14*12` E3 `=14*2`
3. סעיף א: `=FV(C2,C3,C4,C5)`, כלומר 79,131.64. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. גוררים ימינה. סעיף ב: 133,486.53 (168 חודשים). סעיף ג: 60,935.85 (28 חצאי שנה). D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`
   E6 `=FV(E2,E3,E4,E5)`

**הערה:** הפרש גדול בין הסעיפים: 0.8% לחודש הם הרבה יותר מ-6% לשנה, ו-2% לחצי שנה הם הרבה פחות.

### בדיקה 4: 0.5% לחודש מול 6% לשנה

**חברה מפקידה 100,000 ש"ח ל-4 שנים. בנק א' מציע ריבית חודשית של 0.5%. בנק ב' מציע ריבית שנתית של 6%. מה נכון?**

א. שני הבנקים זהים, כי 0.5% כפול 12 הם 6%

ב. בנק ב' עדיף, כי הריבית שלו גבוהה יותר

ג. אי אפשר להשוות ריביות לתקופות שונות

**ד. בנק א' עדיף: יצטבר אצלו יותר כסף**

**הסבר:** בגיליון: בבנק א' מצטברים 127,048.92, ובבנק ב' 126,247.70. בריבית חודשית הריבית מצטרפת לסכום כל חודש, ומתחילה לצבור ריבית מוקדם יותר.

**חשבו את הסכום בסוף 4 שנים בכל בנק: C6 ו-D6. בבנק א' nper בחודשים.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | בנק א': חודשית | בנק ב': שנתית |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.5% | 6% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 48 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −100,000.00 | −100,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 127,048.92 | 126,247.70 |

C2 `0.5%` D2 `6%`

### שאלה 1.1: החיסכון של קורל

**קורל הפקידה היום 40,000 ש"ח בתוכנית חיסכון ל-9 שנים. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום התקופה,**

**א. אם הריבית השנתית 4%?**

**ב. אם הריבית החודשית 0.5%?**

**פתרו לבד, באותה תבנית. C: סעיף א. D: סעיף ב.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | נתון | שם | סעיף א | סעיף ב |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 4% | 0.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 9 | 108 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −40,000.00 | −40,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 56,932.47 | 68,547.98 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `4%` **D2** `0.5%`
2. התאמות לתקופה: D3=9*12 : **D3** `=9*12`
3. =FV(C2,C3,C4,C5), וגוררים ימינה: 56,932.47 ו-68,547.98. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`

### שאלה 2: ההלוואה של ראובן

**ראובן לווה היום 400,000 ש"ח בריבית שנתית של 3%, שנצברת 5 שנים ומשולמת יחד עם הקרן בסוף התקופה. בבדיקה שערך גילה שבבנקים אחרים הלוואות דומות ניתנות בריבית שנתית של 5%.**

**נדרש: כמה יחזיר ראובן בסוף התקופה? האם ההלוואה כדאית?**

**C: ההלוואה של ראובן. D: אותה הלוואה בחלופה, להשוואה. C7: בכמה ראובן מחזיר פחות.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | נתון | שם | ההלוואה המוצעת | החלופה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 5 | 5 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −463,709.63 | −510,512.63 |
| 7 | חיסכון מול החלופה | | 46,803.00 | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `5%`
2. בריבית בפועל: =FV(C2,C3,C4,C5), כלומר 463,709.63−. זה מה שראובן ישלם. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. בחלופה, להשוואה בלבד: 510,512.63−. **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`
4. ראובן משלם 46,802.99 ש"ח פחות. ההלוואה כדאית. **C7** `=C6-D6` : =C6-D6

**דגש:** את הסכום שיוחזר מחשבים בריבית בפועל, 3%. את הכדאיות קובעים מול הריבית האלטרנטיבית, 5%. ההלוואה זולה מהחלופה, ולכן כדאית.

### בדיקה 5: הפיקדון של גלי גרינשפן בע"מ (שאלה 3 במחברת)

**גלי גרינשפן בע"מ השקיעה 150,000 ש"ח בפיקדון ל-7 שנים, בריבית חצי שנתית של 3%. מה אפשר לומר על כדאיות ההשקעה?**

א. היא כדאית, כי הריבית חיובית

ב. היא לא כדאית, כי ריבית חצי שנתית נמוכה מריבית שנתית

**ג. אי אפשר לקבוע בלי לדעת את הריבית האלטרנטיבית**

ד. היא כדאית, כי הסכום גדל ל-226,888

**הסבר:** בגיליון מצטברים 226,888.46 ש"ח. זה הסכום, לא הכדאיות. בלי מידע על הריבית האלטרנטיבית אי אפשר לקבוע. גם אין להניח שהחלופה היא 0%: זה לא מצב סביר.

**חשבו כמה יעמוד לרשות החברה במועד הפדיון: C6. הריבית לחצי שנה, ולכן nper בחצאי שנים.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | הפיקדון |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 14 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −150,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 226,888.46 |

**C2** `3%`

## 4 ריבית משתנה: חישוב בשלבים

**שאלת החלק: מה עושים כשהריבית משתנה באמצע העסקה?**

- שלב לכל ריבית: הסכום עובר הלאה
- שאלת דניאל 1, סעיף ד: שני שלבים
- קורל וולדי: שניים ושלושה שלבים
- שאלה 2 של דניאל: חמישה שלבים, כמו בבחינה

### שאלת דניאל 1, סעיף ד: הריבית משתנה

**דניאל מפקידה היום 35,000 ש"ח ל-14 שנים. הריבית השנתית 5% בכל אחת מ-9 השנים הראשונות, ו-7% בכל אחת מ-5 השנים שאחריהן. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14?**




**חישוב בשלבים (Multi-stage)**

כשהריבית משתנה, עובדים בשלבים: שלב לכל ריבית, וכל שלב בטור משלו. שתי ריביות: שני שלבים.

**דוגמה:** שלב 1: 9 שנים ב-5%. שלב 2: 5 שנים ב-7%.

### שאלת דניאל 1, סעיף ד: שני שלבים

**דניאל מפקידה היום 35,000 ש"ח ל-14 שנים. ריבית שנתית 5% בשנים 1 עד 9, ו-7% בשנים 10 עד 14.**
**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14?**

**C: שלב 1. D: שלב 2. ה-pv של שלב 2 (D5) הוא נוסחה: הסכום שנצבר בשלב 1, בסימן הפוך.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 9 | שנים 10 עד 14 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% | 7% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 9 | 5 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −35,000.00 | −54,296.49 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 54,296.49 | 76,153.63 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `5%` **D2** `7%`
2. שלב 1: `=FV(C2,C3,C4,C5)`, כלומר 54,296.49. זה הסכום בסוף שנה 9, ולא בסוף העסקה.

**C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

3. המקל עובר: =-C6. הסכום של סוף שנה 9 נכנס לשלב 2 כהפקדה, במינוס. **D5** `=-C6`

4. שלב 2: =FV(D2,D3,D4,D5), כלומר 76,153.63. זו התשובה. **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`

**דגש:** כל FV של שלב עובר לשלב הבא כ-pv, בסימן הפוך. התשובה היא ה-FV של השלב האחרון.

### שאלה 1.1, סעיף ג: קורל בשני שלבים

**קורל הפקידה היום 40,000 ש"ח ל-9 שנים. הריבית השנתית 4% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, ו-7% בכל אחת מ-6 השנים שאחריהן.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום התקופה?**

**פתרו לבד: C לשלב 1, D לשלב 2.**

| | A<br>תקופה | B<br>שם | C<br>שנים 1 עד 3 | D<br>שנים 4 עד 9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 4% | 7% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 | 6 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −40,000.00 | −44,994.56 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 44,994.56 | 67,524.70 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `4%` **D2** `7%`

2. שלב 1: 44,994.56 בסוף שנה 3. =-C6 :D5. שלב 2: 67,524.70. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D5** `=-C6`

### שאלה 1.2: ולדי, שלוש תקופות ריבית

**ולדי הפקיד היום 100,000 ש"ח ל-10 שנים. בשלוש השנים הראשונות: ריבית שנתית של 5%. בשנים 4 ו-5: ריבית חצי שנתית של 2%. בשנים 6 עד 10: ריבית חודשית של 0.5%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-10?**

**שלושה שלבים: C, D ו-E. בכל שלב nper ביחידה של הריבית שלו.**

| | A<br>תקופה | B<br>שם | C<br>שנים 1 עד 3 | D<br>שנים 4 ו-5 | E<br>שנים 6 עד 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% | 2% | 0.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 | 4 | 60 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −100,000.00 | −115,762.50 | −125,305.05 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 115,762.50 | 125,305.05 | 169,017.74 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `5%` **D2** `2%`
**E2** `0.5%`

2. התאמות לתקופה: D3: =5*12 E3 =2*2. **D3** `=2*2` **E3** `=5*12`

3. שלב 1: 115,762.50 בסוף שנה 3. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. שלב 2: =-C6 pv, ארבעה חצאי שנה ב-2%: 125,305.05 בסוף שנה 5. **D5** `=-C6`

5. שלב 3: =-D6 pv, 60 חודשים ב-0.5%: 169,017.74. התשובה. **E5** `=-D6`

**הערה:** שימו לב לסימנים: כל ה-pv שליליים, וכל ה-FV חיוביים. כך נראית הפקדה מכל צד של כל שלב.

### שאלה 2 של דניאל: ההלוואה של טלטול, חמישה שלבים

**טלטול לקח היום הלוואה של 30,000 ש"ח ל-12 שנים, שתיפרע בתשלום אחד בסוף. הריביות: שנה 1, שנתית 6%. שנים 2 עד 5, שנתית 8%. שנים 6 עד 8, רבעונית 3%. שנים 9 ו-10, חודשית 1%. שנים 11 ו-12, חצי שנתית 4%.**

**נדרש: כמה יחזיר טלטול בתום השנה ה-12?**

**חמישה שלבים, C עד G. טלטול לווה: pv של שלב 1 חיובי, וכל FV יוצא שלילי.**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנה 1 | שנים 2 עד 5 | שנים 6 עד 8 | שנים 9 ו-10 | שנים 11 ו-12 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 6% | 8% | 3% | 1% | 4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 1 | 4 | 12 | 24 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 30,000.00 | 31,800.00 | 43,263.55 | 61,683.48 | 78,321.65 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −31,800.00 | −43,263.55 | −61,683.48 | −78,321.65 | −91,625.25 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `6%` D2 `8%`
   E2 `3%` F2 `1%` G2 `4%`
2. התאמות לתקופה: G3 `=2*12` :F3 `=3*4` :E3 `=2*2` :D3 `=2*2` G3 `=2*2` F3 `=3*4` E3 `=2*12`
3. שלב 1: 30,000 בפלוס, ולכן FV שלילי: −31,800. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. גוררים את D5:D6 עד G. כל pv הוא ה-FV הקודם בסימן הפוך. התשובה ב-G6: −91,625.25, כלומר תשלום.
   D5 `=-C6` E5 `=-D6` F5 `=-E6` G5 `=-F6`

**דגש:** זה המבנה של השאלות בבחינה: ריבית שמשתנה, ושלב לכל ריבית. בבחינה יופיעו גם תשלומים קבועים בתוך השלבים. נלמד אותם במפגש הבא.

### בדיקה 6: מפקידים בעוד שנתיים

**שי יפקיד בעוד שנתיים ("בזמן 2") 150,000 ש"ח, בריבית שנתית של 6%. החיסכון ייפדה בתום השנה ה-8 ביחס להיום. מה nper?**

א. 2: עד מועד ההפקדה

**ב. 6: מזמן 2 עד זמן 8**

ג. 8: עד תום השנה ה-8

ד. 10: שנתיים ועוד 8 שנים

**הסבר:** הריבית מצטברת רק מרגע ההפקדה. מסוף השנה השנייה ועד סוף השנה השמינית עוברות 6 שנים. בגיליון: 212,777.87 ש"ח.

**חשבו כמה יעמוד לרשותו של שי בפדיון: C6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | החיסכון |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 6% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 6 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −150,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 212,777.87 |

C2 `6%`

## 5 תרגול עצמי: ערך עתידי של סכום יחיד

**שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, בלי הדגמה?**

לתרגול עצמי: פותרים בגיליון, והגיליון בודק. רמזים ופתרון צעד אחר צעד זמינים, אבל כדאי לנסות קודם לבד.

- שש שאלות לתרגול עצמי, כל אחת עם גיליון חי
- הפקדה והלוואה, ריבית שנתית, חודשית ורבעונית

- השוואה בין שני בנקים, והפקדה שמתחילה בעתיד
- שני שלבים, וכדאיות מול חלופה

### תרגול עצמי 1: החיסכון של נועה

**נועה מפקידה היום 80,000 ש״ח בתוכנית חיסכון ל-6 שנים, בריבית שנתית של 4.5%.**
**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום 6 השנים?**

**תבנית FV רגילה: ארבעה נתונים, ונוסחה בשורה 6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | החיסכון |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 4.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 6 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −80,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 104,180.81 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `4.5%`
2. `=FV(C2,C3,C4,C5)` : 104,180.81. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

### תרגול עצמי 2: ההלוואה של מאפיית השקד בע״מ

**מאפיית השקד בע״מ לווה היום 120,000 ש״ח ל-3 שנים, בריבית חודשית של 0.6%. ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בסוף.**
**נדרש: כמה תחזיר המאפייה בסוף התקופה?**

**הריבית חודשית, ולכן גם nper בחודשים. החברה לווה: pv חיובי.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | ההלוואה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.6% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 36 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 120,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −148,836.19 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.6%`
2. התאמות לתקופה: C3 `=3*12` **C3** `=3*12`
3. `=FV(C2,C3,C4,C5)` : −148,836.19. הסימן השלילי אומר: המאפייה משלמת. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

### תרגול עצמי 3: שני בנקים, שתי תקופות ריבית

**חברה מפקידה היום 50,000 ש״ח ל-5 שנים. בנק א׳ מציע ריבית רבעונית של 1.5%. בנק ב׳ מציע ריבית שנתית של 6.1%.**
**נדרש: באיזה בנק יצטבר יותר, ובכמה?**

**עמודה לכל בנק, ובשורה 7 הפער.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | בנק א׳: רבעונית | בנק ב׳: שנתית |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1.5% | 6.1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 20 | 5 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −50,000.00 | −50,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 67,342.75 | 67,227.49 |
| 7 | הפער: א׳ פחות ב׳ | | 115.26 | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1.5%`

D2 `6.1%`

2. התאמות לתקופה: C3 =5*4 : C3 `=5*4`

3. =FV(C2,C3,C4,C5), וגוררים: 67,342.75 בבנק א', 67,227.49 בבנק ב'. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`

4. =C6-D6 : 115.26. בנק א' עדיף. C7 `=C6-D6`

**דגש:** 1.5% כפול 4 רבעונים הם 6%, פחות מ-6.1%. ובכל זאת בנק א' עדיף, כי הריבית מצטברת ארבע פעמים בשנה: ריבית דריבית.

### תרגול עצמי 4: אורי מפקיד בעוד 3 שנים

**אורי יפקיד בעוד 3 שנים 70,000 ש"ח. החיסכון ייפדה בתום השנה ה-10. הריבית השנתית 5%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-10?**

**מה שקובע הוא כמה שנים הכסף צובר ריבית, מההפקדה ועד הפדיון.**

| | A<br>הנתון | B<br>שם | C<br>ההפקדה |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 7 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −70,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 98,497.03 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `5%`

2. התאמות לתקופה: C3 =10-3 : C3 `=10-3`

3. =FV(C2,C3,C4,C5) עם nper של 7: 98,497.03. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

### תרגול עצמי 5: הפיקדון של רותם, בשני שלבים

**רותם מפקידה היום 90,000 ש"ח ל-8 שנים. בשנים 1 עד 4: ריבית שנתית של 3.5%. בשנים 5 עד 8: ריבית חצי שנתית של 2%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-8?**

**שלב לכל ריבית. ה-FV של שלב 1 עובר לשלב 2 כ-pv, בסימן הפוך.**

| | A<br>תקופה | B<br>שם | C<br>שנים 1 עד 4 | D<br>שנים 5 עד 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3.5% | 2% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 4 | 8 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −90,000.00 | −103,277.07 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 103,277.07 | 121,005.55 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `3.5%`

D2 `2%`

2. התאמות לתקופה: D3 =4*2 : D3 `=4*2`

3. שלב 1: 103,277.07 בסוף שנה 4. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. שלב 2: pv =-C6, 8 חצאי שנה ב-2%: 121,005.55. D5 `=-C6`

**תרגול עצמי 6: גל טק בע"מ: לקחת את ההלוואה?**

**גל טק בע"מ שוקלת הלוואה של 200,000 ש"ח ל-4 שנים, בריבית חודשית של 0.9%, שתיפרע בתשלום אחד בסוף. מלווה אחר מציע ריבית שנתית של 11% לאותה תקופה.**

**נדרש: האם ההלוואה המוצעת כדאית?**

**הסכום: בריבית בפועל. הכדאיות: מול החלופה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | ההלוואה המוצעת | החלופה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.9% | 11% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 48 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −307,472.28 | −303,614.08 |
| 7 | הפער מול החלופה | | −3,858.20 | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.9%` D2 `11%`
2. התאמות לתקופה: C3 =4*12 : C3 `=4*12`
3. ההלוואה המוצעת: −307,472.28. החלופה: −303,614.08. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`
4. C6−D6 =: −3,858.20. ההלוואה המוצעת יקרה יותר, ולכן לא כדאית. C7 `=C6-D6`

> **הערה:** 0.9% לחודש נשמע זול מ-11% לשנה. אבל 0.9% במשך 12 חודשים, בריבית דריבית, הם יותר מ-11%.

## 6 סיכום ותרגול בית

**שאלת החלק: מה לקחת מהמפגש, ומה לתרגל בבית?**

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שאלות הבית של המחברת, כולן על סכום יחיד, כל אחת עם גיליון
- שני תרגילים בסגנון הבחינה: ריבית משתנה וכדאיות
- מה במפגש הבא

### סיכום 1: המושגים של המפגש

| מושג | בפשטות | בגיליון |
|---|---|---|
| מימון (Finance) | במה להשקיע, ומאיפה להביא את הכסף | השקעות וגיוס משאבים |
| מטרת הפירמה | הכי הרבה ערך לבעלים | ערך: תזרים, עיתוי וסיכון |
| ריבית בפועל | הריבית שבעסקה, ושבאמת מצטברת | הארגומנט rate של FV |
| ריבית אלטרנטיבית | הריבית בחלופה הטובה ביותר שמוותרים עליה | מולה בודקים אם העסקה כדאית. לא מחשבים בה את הסכום |
| ריבית דריבית | גם הריבית שנצברה צוברת ריבית | כל הסכום, כפול (1+r), בכל תקופה |
| ערך עתידי (FV) | כמה יהיה בעתיד, קרן ועוד ריבית | =FV(rate, nper, pmt, pv) |
| מוסכמת הסימן | נכנס אליך: פלוס. יוצא ממך: מינוס | pv ו-FV בסימנים הפוכים |
| חישוב בשלבים | שלב לכל ריבית | pv של שלב הוא מינוס ה-FV של הקודם |

## סיכום 2: תבנית אחת לכל שאלות הערך העתידי

| שורה | מה כותבים |
|---|---|
| rate | הריבית לתקופה, באחוזים |
| nper | מספר התקופות באותה יחידה. המרה כנוסחה: `=14*12` |
| pmt | בסכום יחיד: 0. תשלום קבוע בכל תקופה נלמד בשיעור הבא |
| pv | הסכום של היום. הפקדה: מינוס. הלוואה: פלוס. בשלב שני: מינוס ה-FV הקודם |
| fv | `=FV`(rate, nper, pmt, pv) בקליקים על התאים |

**לפני שכותבים נוסחה**

1. מה המטרה? סכום בעתיד: ערך עתידי.
2. האם הריבית משתנה? כמה ריביות, כמה שלבים.
3. לכל שלב: מה יחידת הריבית, וכמה תקופות.
4. סכום של היום או של מועד אחר: pv, ו-pmt הוא 0.
5. כדאיות? משווים לריבית האלטרנטיבית.

## סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **ריבית חודשית עם nper בשנים.** rate ו-nper תמיד באותה יחידה: 14 שנים בריבית חודשית הן `=14*12`.
2. **ריבית פשוטה במקום דריבית:** `=B1*(1+B2*B3)` במקום `=B1*(1+B2)^B3`.
3. **סכום של היום ב-pmt.** סכום חד פעמי נכנס ל-pv. pmt הוא 0.
4. **שלב שני בלי היפוך סימן:** pv של שלב 2 הוא C6-, לא `=C6`.
5. **כדאיות בלי אלטרנטיבה,** או חישוב הסכום בריבית האלטרנטיבית. הסכום: בריבית בפועל. הכדאיות: מול החלופה.

**הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.**

## שאלת בית 1: רווח, סיכון ותזרים

**טענה 1: אם חברה ממקסמת רווח, היא ממקסמת ערך לבעלים. טענה 2: ככלל, עלייה בסיכון פוגעת בערך הכספי. טענה 3: רווח שקול, בהגדרה, לתזרים מזומנים. אילו טענות נכונות?**

א. טענות 1 ו-2

ב. טענות 2 ו-3

ג. כל הטענות שגויות

**ד. טענה 2 בלבד**

ה. טענה 1 בלבד

**הסבר:** טענה 1 שגויה: בגיליון פרויקט X מרוויח יותר, אבל Y שווה יותר בשנה 8, בגלל העיתוי. טענה 2 נכונה: כשההבדל היחיד הוא הסיכון, המסוכן שווה פחות. טענה 3 שגויה: רווח ותזרים הם מושגים שונים. למשל פחת, הוצאה חשבונאית על בלאי של נכס, מקטין את הרווח בלי שיוצא כסף באותה שנה.

**פרויקט X מרוויח 1,100,000 בשנה 8. פרויקט Y מרוויח 1,000,000 בשנה 1, שמושקעים ב-5% עד שנה 8. חשבו את השווי של כל אחד בסוף שנה 8: D2 ו-D3.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | פרויקט | רווח | שנת קבלה | שווי בסוף שנה 8 |
| 2 | X | 1,100,000 | 8 | 1,100,000 |
| 3 | Y | 1,000,000 | 1 | 1,407,100 |
| 5 | ריבית שנתית | 5% | | |

B2 `1100000` C2 `8` D2 `=B2*(1+$B$5)^(8-C2)`

### שאלת בית 2: ריבית אלטרנטיבית

**טענה 1: הריבית בפועל בעסקה היא הגורם היחיד שמשפיע על הכדאיות. טענה 2: בהלוואות, ככל שהריבית האלטרנטיבית יורדת, ההלוואה שבוחנים פחות כדאית. טענה 3: בהשקעות, ככל שהריבית האלטרנטיבית עולה, ההשקעה שבוחנים פחות כדאית. אילו טענות נכונות?**

א. טענות 1 ו-2

ב. כל הטענות שגויות

**ג. טענות 2 ו-3**

ד. טענה 1 בלבד

ה. טענה 2 בלבד

**הסבר:** טענה 1 שגויה: הכדאיות תלויה גם בריבית האלטרנטיבית. טענה 2 נכונה: בגיליון הבנק המוצע (8%) גובה 3,000 ש"ח יותר מהבנק האחר (5%), ולכן ההלוואה בבנק המוצע לא כדאית. ככל שהחלופה זולה יותר, ההלוואה שבוחנים פחות כדאית. טענה 3 נכונה: כשהחלופה מניבה יותר, ההשקעה שבוחנים פחות כדאית.

**חברה שוקלת הלוואה של 100,000 ש"ח לשנה. הבנק המוצע דורש 8%. בנק אחר מציע 5%. חשבו כמה תחזיר החברה בכל בנק: C6 ו-D6.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | בנק המוצע | בנק אחר |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 8% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 1 | 1 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −108,000.00 | −105,000.00 |

C2 `8%` D2 `5%`

### שאלת בית 3: הפקדה חד פעמית

**טענה 1: בערך עתידי של הפקדה חד פעמית של היום, מזינים את הסכום ב-pmt. טענה 2: בדרך כלל מחשבים ריבית בלי ריבית דריבית. טענה 3: בהפקדה חד פעמית של היום מזינים את הסכום ב-pv בסימן חיובי. אילו טענות נכונות?**

א. טענות 2 ו-3

**ב. כל הטענות שגויות**

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענה 2 בלבד

ה. טענות 1 ו-2

**הסבר:** טענה 1 שגויה: הסכום של היום נכנס ל-pv. טענה 2 שגויה: ברירת המחדל היא ריבית דריבית, ולכן בגיליון יוצא 11,025 ולא 11,000. טענה 3 שגויה: הפקדה נכתבת ב-pv בסימן שלילי.

**מפקידים היום 10,000 ש"ח לשנתיים, בריבית שנתית של 5%. חשבו את הסכום בסוף התקופה: C6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | ההפקדה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 2 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −10,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 11,025.00 |

C2 `5%`

### שאלות בית 4, 5 ו-7: שי מפקיד: שלוש גרסאות

**שאלה 4: שי מפקיד היום 150,000 ש"ח ל-8 שנים, בריבית שנתית של 6%. כמה יעמוד לרשותו?**
**שאלה 5: שי יפקיד בעוד שנתיים 150,000 ש"ח, ל-8 שנים, באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו?**
**שאלה 7: שי מפקיד היום 100,000 ש"ח ל-4 שנים, בריבית חודשית של 0.5%. כמה יעמוד לרשותו?**
**עמודה לכל שאלה. שאלה 6, הפקדה בעוד שנתיים ופדיון בתום השנה ה-8, נפתרה בבדיקה 6.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | שאלה 4 | שאלה 5 | שאלה 7 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 6% | 6% | 0.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 8 | 8 | 48 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −150,000.00 | −150,000.00 | −100,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 239,077.21 | 239,077.21 | 127,048.92 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `6%` **D2** `6%`
**E2** `0.5%`
2. התאמות לתקופה: E3 =4*12: **E3** `=4*12`
3. =FV(C2,C3,C4,C5), וגוררים ימינה. שאלות 4 ו-5: 239,077.21, אותה תוצאה. שאלה 7: 127,048.92.
**C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)` **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)`

> **הערה:** שאלות 4 ו-5 זהות: אותו סכום, אותה ריבית ואותן 8 שנות צבירה. מועד ההפקדה לבדו לא משנה את הסכום שיצטבר.

### תרגיל בסגנון הבחינה 1: החיסכון של ענבל

**ענבל מפקידה היום 60,000 ש"ח בחיסכון שייפדה בתום השנה ה-7. בשנים 1 ו-2: ריבית שנתית של 4%. בשנים 3 עד 5: ריבית רבעונית של 1.2%. בשנים 6 ו-7: ריבית חודשית של 0.4%.**
**נדרש: א. כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-7? ב. בנק אחר מציע לה ריבית שנתית קבועה של 5% לכל 7 השנים. איזה חיסכון עדיף, ובכמה?**
**C עד E: שלושת השלבים. F: החלופה, בשלב אחד. E7: הפער בין החיסכון לחלופה.**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 ו-2 | שנים 3 עד 5 | שנים 6 ו-7 | החלופה: 7 שנים |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 4% | 1.2% | 0.4% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 2 | 12 | 24 | 7 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −60,000.00 | −64,896.00 | −74,883.15 | −60,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 64,896.00 | 74,883.15 | 82,412.52 | 84,426.03 |
| 7 | הפער מול החלופה | | | | −2,013.51 | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `4%`
**D2** `1.2%` **E2** `0.4%` **F2** `5%`
2. התאמות לתקופה: E3 =3*4: **D3** `=2*12` **E3** `=3*4`
**C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` ואז 74,883.15, ואז 82,412.52. **D5** `=-C6` **E5** `=-D6`
3. שלושה שלבים: 64,896, ואז 74,883.15, ואז 82,412.52.
4. החלופה: =FV(F2,F3,F4,F5), כלומר 84,426.03. **F6** `=FV(F2,F3,F4,F5)`
5. =E6-F6: 2,013.51−. החלופה עדיפה. **E7** `=E6-F6`

> **דגש:** שלושה שלבים בריביות "מפתות" נותנים פחות מ-5% שנתית קבועה. בודקים במספרים, לא לפי מראה הריבית.

### תרגיל בסגנון הבחינה 2: הלוואת הגישור של נוף ים בע"מ

**נוף ים בע"מ לוקחת היום הלוואת גישור של 250,000 ש"ח ל-6 שנים, שתיפרע בתשלום אחד בסוף. בשנים 1 עד 3: ריבית חצי שנתית של 2.5%. בשנים 4 עד 6: ריבית שנתית של 6%.**

**נדרש: א. כמה תחזיר החברה בסוף התקופה? ב. מלווה אחר מציע ריבית שנתית קבועה של 5.5% לכל 6 השנים. האם ההלוואה המוצעת כדאית?**

**C ו-D: שני השלבים. E: החלופה. D7: הפער. החברה לווה, ולכן pv חיובי וכל FV שלילי.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| | תקופה | שם | שנים 1 עד 3 | שנים 4 עד 6 | החלופה: 6 שנים |
| 1 | | | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2.5% | 6% | 5.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 6 | 3 | 6 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 250,000.00 | 289,923.35 | 250,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | −289,923.35 | −345,303.35 | −344,710.70 |
| 7 | הפער מול החלופה | | | −592.65 | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2.5%` **D2** `6%` **E2** `5.5%`
2. התאמות לתקופה: C3 =3*2: **C3** `=3*2`
3. שני שלבים: −289,923.35, ואז −345,303.35. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D5** `=-C6`
4. החלופה: −344,710.70. **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)`
5. =D6-E6: −592.65. ההלוואה המוצעת יקרה יותר, ולכן לא כדאית. **D7** `=D6-E6`

> **הערה:** הפער קטן, אבל הכיוון ברור: את הכדאיות קובעים מול החלופה, גם כשההבדל נראה זניח.

### לקראת המפגש הבא

**לתרגול עצמי**

- שאלות התרגול העצמי של חלק 5 ושאלות הבית של חלק 6 עוסקות במה שלמדנו: סכום יחיד, המרת תקופות וחישוב בשלבים.
- כל השאלות של המצגת נמצאות באקסל התרגול, באותן כתובות תאים, ובקובץ הפתרונות עם נוסחאות חיות.
- פתרו קודם בלי לפתוח את הפתרונות. אחר כך השוו, תא אחר תא.
- אין חובת הגשה. התרגילים לתרגול בלבד.

**במפגש הבא**

- ערך עתידי של סדרה: אותו סכום בכל תקופה, והארגומנט pmt.
- ריבית שמשתנה באמצע סדרה: שלבים עם pmt.
- סדרות שסכומי ההפקדה בהן משתנים, והפסקה בתשלומים.
- חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש כדי לצבור סכום יעד.



**כל שקל שמופקד מוקדם עובד יותר זמן. גם תרגול.**

# מילון מושגים

**מימון** Finance
**בפשטות:** התחום שעוסק בשתי שאלות: במה להשקיע את הכסף, ומאיפה להביא אותו.
**בלשון מקצועית:** ענף של מנהל עסקים וכלכלה שעוסק בהחלטות השקעה ובהחלטות מימון, ובהשפעה שלהן על ערך החברה לבעליה.
**דוגמה:** חברה שוקלת לקנות מכונה ב-2 מיליון ש״ח (השקעה), ולממן אותה בהלוואה מהבנק (גיוס).
**שימו לב:** בקורס הזה מימון הוא מימון חברות (Corporate Finance): ההחלטות של המנהלים, לא ניהול התיק הפרטי.

**השקעה** Investment
**בפשטות:** מה עושים עם הכסף: באילו פרויקטים, נכסים או ניירות ערך לשים אותו.
**בלשון מקצועית:** הוצאת כסף היום, או התחייבות להוציא אותו, כדי לקבל תזרימי מזומנים בעתיד.
**דוגמה:** קניית משאית חלוקה ב-300,000 ש״ח, שתחסוך 90,000 ש״ח בשנה.
**שימו לב:** בהשקעה שואלים: האם מה שנקבל בעתיד שווה יותר ממה שנשלם היום.

**גיוס משאבים** Financing
**בפשטות:** מאיפה מביאים את הכסף לפעילות: מהבעלים או מהלוואות.
**בלשון מקצועית:** גיוס הון עצמי, כלומר כסף מבעלי המניות, וגיוס הון זר, כלומר חוב: הלוואות ואגרות חוב.
**דוגמה:** חברה מנפיקה מניות ב-5 מיליון ש״ח (הון עצמי) ולוקחת הלוואה של 3 מיליון ש״ח (הון זר).
**שימו לב:** גם בגיוס יש מחיר: ריבית למלווים, ותשואה שהבעלים מצפים לה.

**הון עצמי** Equity
**בפשטות:** כסף שהבעלים שמים בחברה. בתמורה הם שותפים ברווחים.
**בלשון מקצועית:** המימון שמגיע מבעלי המניות: הנפקת מניות ורווחים שנשארו בחברה.
**דוגמה:** חמישה משקיעים קונים מניות ב-1 מיליון ש״ח כל אחד, ונעשים שותפים.
**שימו לב:** לבעלים אין ריבית קבועה. הם מקבלים את מה שנשאר אחרי כולם.

**הון זר (חוב)** Debt
**בפשטות:** כסף שהחברה לווה ומחזירה עם ריבית.
**בלשון מקצועית:** המימון שמגיע ממלווים: הלוואות בנקאיות ואגרות חוב, עם התחייבות לשלם קרן וריבית.
**דוגמה:** הלוואה של 400,000 ש״ח ל-5 שנים בריבית שנתית של 3%.
**שימו לב:** המלווה לא נעשה שותף. הוא מקבל את מה שסוכם, לא יותר.

**מטרת הפירמה** Shareholder wealth maximization
**בפשטות:** להגדיל ככל האפשר את הערך של החברה לבעליה.
**בלשון מקצועית:** בגישה הקלאסית של תורת המימון: השאת העושר של בעלי המניות, כלומר השאת שווי המניות שלהם.
**דוגמה:** בין שני פרויקטים שמניבים אותו רווח, המנהלת תבחר בזה שמגדיל יותר את שווי החברה.
**שימו לב:** בעולם של היום יש גם שיקולים של אחריות תאגידית וקהילה. בקורס נעבוד לפי הגישה הקלאסית.

**רווח** Profit
**בפשטות:** הכנסות פחות הוצאות. מספר אחד, בלי מועד ובלי סיכון.
**בלשון מקצועית:** הפרש בין הכנסות להוצאות בתקופה, לפי כללי החשבונאות. הוא לא אומר מתי הכסף יתקבל ובאיזו ודאות.
**דוגמה:** שתי חברות מרוויחות 1,000,000 ש״ח. אחת בעוד שנה, השנייה בעוד 8 שנים. הרווח שווה, הערך לא.
**שימו לב:** רווח הוא לא עושר. לעושר צריך להוסיף מועד וסיכון.

**תזרים מזומנים (CF)** Cash flow
**בפשטות:** סכום כסף שבאמת נכנס או יוצא, במועד מסוים.
**בלשון מקצועית:** תקבול או תשלום במזומן, יחד עם המועד שלו. CF הוא קיצור של Cash Flow.
**דוגמה:** בסוף שנה 3 אבנר משלם לבנק 57,881.25 ש״ח: תזרים שלילי של אבנר באותו מועד.
**שימו לב:** רווח ותזרים הם לא אותו דבר. פחת, הוצאה חשבונאית על בלאי של נכס, מקטין רווח בלי שיצא כסף. בקורס נקבל את התזרימים כנתון.

**סיכון** Risk
**בפשטות:** כמה התוצאה בפועל יכולה לסטות מהתוחלת.
**בלשון מקצועית:** עוצמת הסטיות האפשריות של התוצאה בפועל מהתוחלת, בתרחישים העסקיים של פרויקט או עסקה. ככל שהסטייה האפשרית גדולה יותר, הסיכון גבוה יותר.
**דוגמה:** פרויקט שמניב 0 או 200,000 ש״ח, בסיכוי שווה, מסוכן יותר מפרויקט שמניב 100,000 ש״ח בוודאות.
**שימו לב:** עד המחצית השנייה של הקורס נניח עולם בלי סיכון, ונעסוק רק בעיתוי.

**תוחלת** Expected value
**בפשטות:** התוצאה הצפויה: הממוצע של התוצאות, כשכל תוצאה נשקלת בסיכוי שלה.
**בלשון מקצועית:** סכום המכפלות של כל תוצאה אפשרית בהסתברות שלה.
**דוגמה:** 0 בסיכוי 50% ו-200,000 בסיכוי 50%: 0*50%+200000*50% =נותן 100,000.
**שימו לב:** שתי חלופות עם אותה תוחלת אינן שוות ערך אם הסיכון שלהן שונה.

### ערך הזמן של הכסף Time value of money

**בפשטות:** שקל היום שווה יותר משקל בעתיד, כי אפשר להשקיע אותו בינתיים.

**בלשון מקצועית:** העיקרון שלפיו לחלוף הזמן יש השפעה על ערכים כספיים, דרך הריבית: כסף מוקדם יכול לצבור ריבית.

**דוגמה:** 1,000,000 ש״ח שמתקבלים בעוד שנה ומושקעים ב-5% שווים 1,407,100 ש״ח בסוף שנה 8.

**שימו לב:** זה לא עניין של אינפלציה. גם בלי עליית מחירים, כסף מוקדם צובר ריבית.

### ריבית (r) Interest rate

**בפשטות:** התוספת שמצטרפת לסכום בכל תקופה, באחוזים.

**בלשון מקצועית:** שיעור התוספת לתקופה על הקרן. בהלוואה היא מגדילה את מה שמחזירים. בהשקעה היא מגדילה את מה שמקבלים.

**דוגמה:** לווים 100 ש״ח לשנה ב-8%: `100*(1+8%)=` נותן 108.

**שימו לב:** ריבית תמיד שייכת לתקופה: לשנה, לחצי שנה, לרבעון או לחודש.

### ריבית בפועל (חוזית) Contract rate

**בפשטות:** הריבית שכתובה בעסקה עצמה, ושבאמת מצטברת.

**בלשון מקצועית:** הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה או ההשקעה. בה מחשבים כמה כסף יצטבר או יוחזר בפועל.

**דוגמה:** ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3%. ה-3% הם הריבית בפועל.

**שימו לב:** את הסכום העתידי מחשבים רק בריבית בפועל, גם אם יש בשוק ריבית אחרת.

### ריבית אלטרנטיבית Opportunity cost of capital

**בפשטות:** הריבית שאפשר לקבל, או לשלם, בחלופה הבאה הכי טובה.

**בלשון מקצועית:** התשואה בחלופה שמוותרים עליה. בה מודדים כדאיות: השקעה כדאית כשהיא מניבה יותר מהחלופה, והלוואה כדאית כשהיא זולה מהחלופה.

**דוגמה:** מציעים להשקיע ב-7%. אם בפרויקט מקביל אפשר לקבל 9%, ההצעה לא כדאית. אם בחלופות מקבלים 5%, היא כדאית.

**שימו לב:** ריבית חיובית לא מספיקה. השאלה היא תמיד: לעומת מה.

### קרן Principal

**בפשטות:** הסכום המקורי של העסקה, לפני ריבית.

**בלשון מקצועית:** סכום ההלוואה או ההפקדה בתחילת העסקה, שעליו מצטברת הריבית.

**דוגמה:** אבנר לווה 50,000 ש״ח. זו הקרן.

**שימו לב:** בסוף ההלוואה מחזירים קרן ועוד ריבית. ה-FV כולל את שתיהן.

### הלוואת גישור Bridge loan

**בפשטות:** הלוואה לזמן קצוב, עד שמגיע כסף צפוי. מחזירים אותה בתשלום אחד.

**בלשון מקצועית:** הלוואה שנועדה לגשר על פרק הזמן עד שהלווה יקבל סכום ידוע. בקורס: אין תשלומים בדרך, והכול נפרע במועד אחד.

**דוגמה:** אבנר לווה 50,000 ש״ח ל-3 שנים, עד שתיפתח קרן ההשתלמות שלו.

**שימו לב:** אין תשלומים בדרך, ולכן pmt הוא 0.

### ריבית דריבית Compound interest

**בפשטות:** ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה.

**בלשון מקצועית:** צבירה שבה בכל תקופה כל הסכום שנצבר עד אז, קרן וריבית, צובר ריבית נוספת. זו ברירת המחדל במימון.

**דוגמה:** 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, 2,625 בשנה 2 ו-2,756.25 בשנה 3.

**שימו לב:** כשלא נאמר אחרת, הריבית היא ריבית דריבית.

### ריבית פשוטה Simple interest

**בפשטות:** ריבית שמחושבת רק על הקרן המקורית.

**בלשון מקצועית:** צבירה שבה הריבית בכל תקופה היא אחוז קבוע מהקרן בלבד, בלי ריבית על הריבית.

**דוגמה:** 50,000 ב-5% ל-3 שנים: `50000+50000*5%*3=` נותן 57,500.

**שימו לב:** בקורס לא נשתמש בה. היא מוצגת רק כדי לראות מה ריבית דריבית מוסיפה.

### ערך עתידי (FV) Future value

**בפשטות:** כמה כסף יהיה בעתיד, קרן ועוד כל הריבית שנצברה.

**בלשון מקצועית:** הסכום שיצטבר במועד עתידי מסוים, בריבית בפועל של העסקה. FV הוא קיצור של Future Value.

**דוגמה:** 50,000 ל-3 שנים ב-5%: הערך העתידי 57,881.25.

**שימו לב:** ה-FV תלוי בריבית בפועל. הוא לא אומר אם העסקה כדאית.

### סכום בהווה (PV) Present value

**בפשטות:** הסכום של היום, בזמן 0.

**בלשון מקצועית:** הסכום החד פעמי בתחילת העסקה: ההפקדה או ההלוואה. PV הוא קיצור של Present Value. בהמשך הקורס נחשב אותו גם מתוך סכומים עתידיים.

**דוגמה:** אבנר לווה היום 50,000 ש״ח: PV של 50,000.

**שימו לב:** הסימן תלוי בכיוון: מי שמפקיד כותב אותו במינוס, מי שלווה כותב אותו בפלוס.

### תקופת ריבית Compounding period

**בפשטות:** כל כמה זמן הריבית מצטרפת לסכום: שנה, חצי שנה, רבעון או חודש.

**בלשון מקצועית:** יחידת הזמן של הריבית בעסקה. הריבית (rate) ומספר התקופות (nper) חייבים להיות לאותה יחידה.

**דוגמה:** 14 שנים בריבית חודשית: 168 תקופות, `14*12=`.

**שימו לב:** ריבית חודשית עם מספר שנים היא הטעות הכי נפוצה.

### הפונקציה FV FV function

**בפשטות:** פונקציה באקסל שמחשבת ערך עתידי.

**בלשון מקצועית:** =FV(rate, nper, pmt, [pv], [type]) מחזירה את הסכום שיצטבר בסוף nper תקופות, מסכום התחלתי pv, ומתשלום קבוע pmt אם יש כזה.

**דוגמה:** =FV(5%,3,0,50000) נותן 57,881.25–.

**שימו לב:** הארגומנטים לפי הסדר. כשאין תשלום קבוע, pmt הוא 0.

### rate Rate per period

**בפשטות:** הריבית לתקופה אחת, באחוזים.

**בלשון מקצועית:** הארגומנט הראשון של FV: שיעור הריבית לתקופה. היחידה שלו קובעת את היחידה של nper.

**דוגמה:** ריבית חודשית של 0.8%: בתא כותבים 0.8%.

**שימו לב:** כותבים באחוזים בתא (5%), לא 5 ולא 0.05 עם הסבר.

### nper Number of periods

**בפשטות:** כמה תקופות ריבית יש בעסקה.

**בלשון מקצועית:** הארגומנט השני של FV: מספר תקופות הצבירה, באותה יחידה כמו rate.

**דוגמה:** 9 שנים בריבית חודשית: =9*12, כלומר 108.

**שימו לב:** תמיד באותה יחידה כמו rate.

### pmt Payment

**בפשטות:** תשלום קבוע שחוזר בכל תקופה. כשאין כזה: 0.

**בלשון מקצועית:** הארגומנט השלישי של FV: סכום קבוע שמשולם או מופקד בכל תקופה. בשיעור הזה הוא תמיד 0, ונלמד אותו במפגש הבא.

**דוגמה:** הפקדה של 1,000 ש״ח בכל חודש: pmt של 1,000–.

**שימו לב:** סכום חד פעמי של היום לא נכנס ל-pmt. הוא נכנס ל-pv.

### type Payment timing

**בפשטות:** מתי בתקופה משולם ה-pmt: בסופה (0) או בתחילתה (1).

**בלשון מקצועית:** ארגומנט רשות. 0 או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.

**דוגמה:** =FV(1%,12,-100) מניח הפקדה בסוף כל חודש.

**שימו לב:** בשיעור הזה משמיטים אותו. הוא רלוונטי רק לתשלומים קבועים, שנלמד במפגש הבא.

### מוסכמת הסימן Sign convention

**בפשטות:** באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי.

**בלשון מקצועית:** פונקציות המימון רואות עסקה מצד אחד: אם ה-pv חיובי (קיבלת), ה-FV יוצא שלילי (תשלם), ולהפך.

**דוגמה:** לווה: =FV(5%,3,0,50000) נותן 57,881.25–. מפקיד: =FV(5%,3,0,-50000) נותן 57,881.25.

**שימו לב:** אקסל קובע את הסימן של התוצאה. אנחנו קובעים רק את הסימן של הנתונים.

### חישוב בשלבים Multi-stage calculation

**בפשטות:** כשהריבית משתנה, מחשבים כל תקופה בנפרד, אחת אחרי השנייה.

**בלשון מקצועית:** פיצול העסקה לשלבים, שלב לכל ריבית. ה-FV של שלב נכנס ל-pv של השלב הבא, בסימן הפוך.

**דוגמה:** 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים: שני טורים. pv של שלב 2 הוא =C6-.

**שימו לב:** בלי הסימן ההפוך, הסכום נראה לאקסל כאילו התקבל, וכל השלב מתהפך.

## במפגש הבא: ערך עתידי של סדרה ומקרים מורכבים

הפקדה קבועה בכל תקופה והארגומנט pmt, ריבית שמשתנה באמצע סדרה, הפקדות בסכומים משתנים, הפסקה בתשלומים, וחילוץ: כמה להפקיד בכל חודש כדי להגיע ליעד.